The average age of 18 members is 26 years. One member aged 31 years is replaced by another person, and the average increases by 1 year. What is the age of the new person?

18 सदस्यों की औसत आयु 26 वर्ष है। 31 वर्ष के एक सदस्य को दूसरे व्यक्ति से बदल दिया जाता है, जिससे औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए सदस्य की आयु क्या है?

(A) 48 (B) 47 (C) 49 (D) 50 (E) None of these

	Sum	n	Average
Initially →	(18×26)	18	26
	$\downarrow +18$		
then →	(18×27)	18	27

$(18 \times 27) - (18 \times 26)$

$18\,(27-26)$

$18\,(1)$

$\Rightarrow 18$

Left Join

$\rightarrow -31 + P = 18$

$\boxed{P = 49}$

Method 2 :-

$\boxed{\text{Sum}}$ $\boxed{n}$ $\boxed{\text{Average}}$

same

$\left\{+x\right\}$

$(+18)$

$\left\{+\frac{x}{n}\right\}$

$\left\{+\frac{x}{18}\right\} = 1$

$\boxed{x = 18}$

$\Rightarrow -31 + P = 18$

$\boxed{P = 49}$

The average marks of 25 students is 40. Five students with average marks 44 leave the class and 5 new students join. If the overall average becomes 41, what is the average marks of the new students?
25 छात्रों का औसत अंक 40 है। 44 औसत अंक वाले पाँच छात्र कक्षा छोड़ देते हैं और 5 नए छात्र शामिल होते हैं। यदि कुल औसत 41 हो जाता है, तो नए छात्रों का औसत अंक क्या होगा?

(A) 48 (B) 49 (C) 50 (D) 51 (E) None of these

Sum $\Longrightarrow$

$$25 \times 40 = 1000$$
$$-5 \times 44 = -220$$
$$+5 \times x = +5x$$
$$780 + 5x$$

* $\dfrac{780+5x}{25} = 41$

$780 + 5x = (41 \times 25)$

$780 + 5x = 1025$

$5x = 245$

$\boxed{x = 49}$

Method 2 :-

n	Avg.	Sum
25	40	
−5	$\downarrow +1$	$\downarrow +25$
+5		
25	41	

\# Left −5 Join +5

Sum $S \xrightarrow{+25} S+25$

Avg. $\left(\frac{S}{5}\right) \xrightarrow{+5} \left(\frac{S}{5}\right)+5$

n 5 5

So, Avg. will also increase by 5.

{ # New Average
$44 + 5 \Longrightarrow 49$ }

The average weight of 8 jars is 25 kg. Two jars weighing 19 kg and 23 kg are removed, and one new jar is added. If the average of 7 jars becomes 27 kg, what is the weight of the new jar?
आठ जारों का औसत वजन 25 किलोग्राम है। 19 किलोग्राम और 23 किलोग्राम वजन वाले दो जारों को हटा दिया जाता है और एक नया जारा जोड़ दिया जाता है। यदि सात जारों का औसत वजन 27 किलोग्राम हो जाता है, तो नए जारे का वजन कितना होगा?

(A) 28 (B) 34 (C) 25 (D) 37 (E) 31

Sum $\Rightarrow$ $25 \times 8 = 200$

Sum $\Rightarrow$ $27 \times 7 = 189$

-11

Change in Sum $\rightarrow$

$\{-19 - 23 + x\} = -11$

$-42 + x = -11$

$x = 42 - 11$

$x = 31$

The average marks of 11 students was calculated as 70, but later it was found that one student's marks were entered as 86 instead of 42. What is the correct average?
11 छात्रों के अंकों का औसत 70 निकाला गया, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक 42 के बजाय 86 दर्ज किए गए थे। सही औसत क्या है?

(A) 66 (B) 63 (C) 69 (D) 60 (E) 74

Sum $\Rightarrow -86 + 42 = (-44)$

Average $\Rightarrow \left(\frac{\text{Sum}}{11}\right) \Rightarrow \left(\frac{-44}{11}\right) \Rightarrow (-4)$

New Average $\Rightarrow 70 - 4 = \boxed{66}$

* Is n changing?

No, $n = 11$ {fixed}

There is no change in number of students.

The average weight of 16 parcels was calculated as 28 kg. Later it was found that one parcel of 20 kg was counted twice and another parcel of 36 kg was omitted. What is the correct average weight?

16 पार्सलों का औसत वजन 28 किलोग्राम निकाला गया। बाद में पता चला कि 20 किलोग्राम के एक पार्सल को दो बार गिना गया था और 36 किलोग्राम के एक पार्सल को गिनना भूल गए थे। सही औसत वजन क्या है?

(A) 28.25 kg (B) 27.75 kg (C) 27 kg (D) 28 kg (E) 29 kg

- $n = 16$
- Average = 28 $\{n \rightarrow \text{fixed}\}$
- Sum $\Rightarrow (-20 + 36) \Rightarrow \{+16\}$

New Average $\Rightarrow \frac{+16}{16} \Rightarrow +1$

Initial Average $\boxed{28} \xrightarrow{+1}$ New Average $\boxed{29}$ ✓

Concept :- Joining - Leaving

A	B	C	D	E	Average
20	25	10	30	40	25

(i) If a Person F joins with weight equals to Average weight, i.e., 25 kgs.

A	B	C	D	E	F	Average
20	25	10	30	40	25	$\boxed{25}$

$$\left\{ \text{Average} = \frac{\text{Sum}}{n} = \frac{150}{6} = 25 \right\}$$

* Average does not change.

(ii) If a person B leaves, whose weight is equal to the Average weight, then –

A	B	C	D	E	Avg.
20	25	10	30	40	$\boxed{25}$

A	C	D	E	Average
20	10	30	40	$\boxed{25}$

$$\left\{ \frac{100}{4} = 25 \right\}$$

* Average does not change.

(iii) If G, whose weight is 49 kg joins, then :

A	B	C	D	E		Average
20	25	10	30	40		$\boxed{25}$

A	B	C	D	E	G	Average
20	25	10	30	40	49	$\boxed{29}$

$\boxed{25} \xrightarrow{+4 \text{ kg}} \boxed{29}$

$G \Rightarrow \{49\}$

Sum increase $\Rightarrow \{49 - 25\} \Rightarrow +24$

Average increase $\Rightarrow \frac{\text{Sum}}{n} \Rightarrow +\frac{24}{6} \Rightarrow \{+4\}$

(iv) If a Person H joins whose weight is 55 kg,

A	B	C	D	E		Average
20	25	10	30	40		$\boxed{25}$

A	B	C	D	E	H	Average
20	25	10	30	40	55	$\boxed{30}$

$\boxed{25} \xrightarrow{+5 \text{ kg}} \boxed{30}$

$H \Rightarrow \{55\}$

Sum increase $\Rightarrow \{55 - 25\} \Rightarrow +30$

Average increase $\Rightarrow \frac{\text{Sum}}{n} \Rightarrow \frac{30}{6} \Rightarrow \{+5\}$

(v) If a person I, whose weight is 13 kg joins the group, then :-

A	B	C	D	E	Average
20	25	10	30	40	$\boxed{25}$

A	B	C	D	E	I	Average
20	25	10	30	40	13	$\boxed{23}$

−2 kg

I ⇒ {13}

Sum Increase ⇒ $\{13 - 25\}$ ⇒ -12

Average Decrease ⇒ $\frac{\text{Sum}}{n}$ ⇒ $-\frac{12}{6}$ ⇒ $\{-2\}$

(vi) If a person X whose weight is 7 kg joins the group, then :-

A	B	C	D	E	Average
20	25	10	30	40	$\boxed{25}$

A	B	C	D	E	X	Average
20	25	10	30	40	7	$\boxed{22}$

−3 kg

X ⇒ {7}

Sum Increase ⇒ $\{7 - 25\}$ ⇒ -18

Average Decrease ⇒ $\frac{\text{Sum}}{n}$ ⇒ $-\frac{18}{6}$ ⇒ $\{-3\}$

(vii) If E left ;

A	B	C	D	E
21	25	8	30	41

Average $\boxed{25}$

−4 kg

A	B	C	D
21	25	8	30

Average $\boxed{21}$

E ⇒ {41}

Sum ⇒ {25 − 41} ⇒ −16

Average ⇒ $\frac{\text{Sum}}{n}$ ⇒ $-\frac{16}{4}$ ⇒ {−4}

(viii) If A leaves ;

A	B	C	D	E
21	25	8	30	41

Average $\boxed{25}$

+1 kg

B	C	D	E
25	8	30	41

Average $\boxed{26}$

A ⇒ {21}

Sum change ⇒ {25 − 21} ⇒ +4

Average change ⇒ $\frac{\text{Sum}}{n}$ ⇒ $+\frac{4}{4}$ ⇒ {+1}

The average marks of a student in 4 subjects is 76. What marks must he score in the 5th subject to make his average 80?

एक छात्र के चार विषयों में औसत अंक 76 हैं। पाँचवें विषय में उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसका औसत 80 हो जाए?

(A) 101 (B) 91 (C) 106 (D) 96 (E) 86

Avg.

$\boxed{76} \xrightarrow{+4} \boxed{80}$

* Average change ⇒ + 4

* Sum change ⇒ $+(4 \times 5)$ ⇒ $+20$

* 5^{th} subject ⇒ $76 + 20$ ⇒ 96 ✓

The average age of 20 students is 18 years. If a teacher aged 60 years joins them, what will be the new average age?

20 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि 60 वर्ष का एक शिक्षक उनके साथ जुड़ता है, तो नई औसत आयु क्या होगी?

(A) 20 (B) 18 (C) 22 (D) 21 (E) None of these

* (Average of 20 students) 18

* (20 students) + Teacher (60) $\boxed{20}$

$18 \xrightarrow{+2} 20$

\# $60 - 18 \Rightarrow \{+42\}$

\# $n = 21$

\# Average $= +\frac{42}{21} \Rightarrow (+2)$

The average age of 15 players in a camp is 26 years. If one player aged 12 years leaves, what will be the new average age?
एक शिविर में 15 खिलाड़ियों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि 12 वर्ष का एक खिलाड़ी शिविर छोड़ देता है, तो नई औसत आयु क्या होगी?

(A) 27 (B) 25 (C) 29 (D) 26 (E) None of these

* Sum change ⇒ 26 − 12 ⇒ + 14
* New, n = 14
* Average change ⇒ $+\frac{14}{14}$ ⇒ {+1}
* New Average ⇒ 26 + 1 ⇒ 27 years

The average age of 9 workers is 32 years. If one new worker joins and the average increases by 2 years, what is the age of the new worker?
9 श्रमिकों की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि एक नया श्रमिक शामिल होता है और औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए श्रमिक की आयु क्या होगी?

(A) 51 (B) 52 (C) 53 (D) 54 (E) None of these

Avg.
32
+2
34

* (Avg. of 9 workers)
* (9 workers) + (New worker)
* Average change ⇒ + 2
* Sum change ⇒ + (2 x 10) ⇒ + 20
* Age of New worker → 32 + 20
⇒ 52

The average value of 12 items is 45. If one item is removed, the average decreases by 1, what is the value of the removed item?

बारह वस्तुओं का औसत मूल्य 45 है। यदि एक वस्तु हटा दी जाए, तो औसत मूल्य में 1 की कमी हो जाती है। हटाई गई वस्तु का मूल्य क्या है?

(A) 53 (B) 54 (C) 55 (D) 56 ✓ (E) 57

* (Average of 12 items) 45
* (Average of 11 items) 44

$45 \xrightarrow{-1} 44$

⇒ Sum decreases by = -1×11 ⇒ -11

⇒ 45 − Removed item = −11

Removed item = 45 + 11

Removed item = 56

A batsman has an average score of 48 runs in 8 innings. If he scores 66 runs in the next innings, what will be his new average?

एक बल्लेबाज का 8 पारियों में औसत स्कोर 48 रन है। यदि वह अगली पारी में 66 रन बनाता है, तो उसका नया औसत क्या होगा?

(A) 48 (B) 52 (C) 51 (D) 50 ✓ (E) 49

* (Average score of 8 innings) $\boxed{48}$
* (8 innings) + 9th innings (66 runs) $\boxed{50}$

$\boxed{48} \xrightarrow{+2} \boxed{50}$

⇒ New innings ⇒ 66

Sum change → {66 − 48} ⇒ +18

Average change ⇒ $\frac{\text{Sum}}{n}$ ⇒ $+\frac{18}{9}$ ⇒ (+2)

* New Average ⇒ 48 + 2 ⇒ $\boxed{50}$

Concept : Counting

* Calculate How many numbers are there in the given range ⇒

from m to n ⟹ $(n-m)+1$

1) From 7 to 11 = $(11-7)+1$ ⇒ 5
2) From 12 to 20 = $(20-12)+1$ ⇒ 9
3) From 18 to 107 = $(107-18)+1$ ⇒ 90
4) From 103 to 211 = $(211-103)+1$ ⇒ 109
5) From −8 to 14 = $(14-(-8))+1$ ⇒ 23
6) From 17 to 84 = $(84-17)+1$ ⇒ 68

Concept :- Calculating the Average

	Average
1) $1 \underbrace{\quad}_{1} 2 \underbrace{\quad}_{1} 3$	2
2) $15 \underbrace{\quad}_{5} 20 \underbrace{\quad}_{5} 25$	20
3) $17 \underbrace{\quad}_{6} 23 \underbrace{\quad}_{6} 29$	23

{ When the gap among numbers is same, then Middle term is the Average. }

4) $12 \quad 17 \quad 22 \quad 27 \quad 32$

$\quad 5 \quad 5 \quad 5 \quad 5$

Average $\Rightarrow$ 22 (Middle term)

5) $12 \quad 21 \quad 30 \quad 39 \quad 48 \quad 57 \quad 66$

$\quad 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9$

Average $\Rightarrow$ 39 (Middle term)

6) $5 \quad 9 \quad 13 \quad 17$

$\quad 4 \quad 4 \quad 4$

Average $= \dfrac{9+13}{2} = \dfrac{22}{2} \Rightarrow 11$

7) $18 \quad 21 \quad 24 \quad 27$

$\quad 3 \quad 3 \quad 3$

Average $= \dfrac{21+24}{2} = \dfrac{45}{2} = 22.5$

8) $24 \quad 34 \quad 44 \quad 54 \quad 64 \quad 74$

$\quad 10 \quad 10 \quad 10 \quad 10 \quad 10$

Average $= \dfrac{44+54}{2} = \dfrac{98}{2} = 49$